

Лабораторная работа №9. Работа с текстовым редактором Emacs в среде WSL Ubuntu

Чжан ВЭНЬЦЗЮНЬ

Цель работы

Освоить основные операции с текстовым редактором Emacs в среде Linux (WSL Ubuntu), научиться управлять буферами, окнами, выполнять редактирование текста, поиск и замену, а также освоить стандартные сочетания клавиш Emacs.

1. Теоретическая часть

Emacs — это расширяемый, настраиваемый, бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом, широко используемый в системах на базе Linux.

Основные концепции Emacs:

- **Буфер:** Область памяти, в которой хранится редактируемый текст. Каждый открытый файл соответствует отдельному буферу.
- **Окно:** Область экрана, в которой отображается содержимое буфера. Один буфер можно отобразить в нескольких окнах одновременно.
- **Мета-клавиша (M-):** Обычно соответствует клавише Alt на клавиатуре (при отсутствии реакции можно использовать Esc).
- **Клавиша управления (C-):** Соответствует клавише Ctrl.

Основные сочетания клавиш, используемые в работе:

Сочетание клавишНазначение

C-x C-f	Создать/открыть файл
C-x C-s	Сохранить файл
C-x C-c	Выйти из Emacs
C-k	Вырезать строку (от курсора до конца строки)
C-y	Вставить вырезанный/скопированный текст
C-space	Начать выделение текста
M-w	Скопировать выделенный текст
C-w	Вырезать выделенный текст
C-/	Отменить последнее действие
C-a	Перейти в начало текущей строки
C-e	Перейти в конец текущей строки
M-<	Перейти в начало буфера (файла)
M->	Перейти в конец буфера (файла)
C-x C-b	Открыть список активных буферов
C-x o	Переключиться между окнами

Сочетание клавишНазначение

C-x 0	Закрыть текущее окно
-------	----------------------

C-x 3	Разделить окно вертикально (два окна слева/справа)
C-x 2	Разделить окно горизонтально (два окна сверху/снизу)
C-s	Прямой поиск по тексту
M-%	Поиск и замена текста
C-g	Прервать текущую операцию

2. Ход работы

2.1 Подготовка среды и установка Emacs

Работа выполнялась в среде Windows Subsystem for Linux (WSL) с дистрибутивом Ubuntu. Для установки Emacs выполнены следующие команды в терминале WSL:

```
bash 运行
```

行

```
sudo apt update && sudo apt install emacs -y
```

В процессе установки было пропущено конфигурирование почтового сервера Postfix (выбран вариант No configuration), так как он не требуется для выполнения лабораторной работы.

2.2 Создание и редактирование файла lab07.sh

1. Запуск Emacs командой: bash
2. 运行
3. emacs
- 4.
5. Создание нового файла сочетанием клавиш C-x C-f, ввод имени файла lab07.sh и нажатие Enter.
6. Ввод следующего кода в редакторе: bash 7. 运行
8.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```
9. hello
10. Сохранение файла сочетанием C-x C-s.

2.3 Выполнение операций редактирования текста

В открытом файле lab07.sh выполнены следующие операции:

1. Установка курсора на произвольную строку, нажатие C-k для вырезания строки.
2. Перемещение курсора в конец файла, нажатие C-u для вставки вырезанной строки.
3. Нажатие C-space для начала выделения, выделение фрагмента текста, нажатие M-w для копирования.
4. Перемещение курсора в конец файла, нажатие C-u для вставки скопированного фрагмента.
5. Выделение вставленного фрагмента, нажатие C-w для его вырезания.
6. Нажатие C-/ для отмены вырезания и восстановления исходного состояния файла.

2.4 Операции перемещения курсора

В файле lab07.sh проверены стандартные сочетания клавиш для перемещения курсора:

- C-a — переход в начало текущей строки
- C-e — переход в конец текущей строки
- M-< — переход в начало файла
- M-> — переход в конец файла

2.5 Управление буферами

1. Нажатие C-x C-b для открытия списка активных буферов в новом окне.
2. Нажатие C-x o для переключения в окно со списком буферов.
3. Нажатие C-x 0 для закрытия окна со списком буферов.
4. Нажатие C-x b, ввод имени буфера lab07.sh и нажатие Enter для быстрого переключения обратно в файл.

2.6 Управление окнами (разделение экрана на 4 окна)

1. Нажатие C-x 3 для вертикального разделения окна на два (слева и справа).
2. Нажатие C-x o для переключения в левое окно, нажатие C-x 2 для его горизонтального разделения.
3. Нажатие C-x o для переключения в правое окно, нажатие C-x 2 для его горизонтального разделения.
4. В каждом из 4 окон создан новый файл (например, file1.txt, file2.txt и т.д.) сочетанием C-x C-f, введено произвольное тестовое содержимое.

2.7 Поиск и замена текста

1. Переключение обратно в буфер lab07.sh, нажатие C-s для запуска прямого поиска, ввод ключевого слова Hello и нажатие Enter.
2. Многократное нажатие C-s для перехода к следующим совпадениям, нажатие C-g для выхода из режима поиска.
3. Нажатие M-% для запуска режима поиска и замены:
 - Ввод искомого текста Hello, нажатие Enter
 - Ввод заменяющего текста Hi, нажатие Enter
 - Нажатие ! для массовой замены всех совпадений в файле

4. Нажатие C-/ для отмены замены и восстановления исходного текста.

2.8 Завершение работы

Сделаны скриншоты всех ключевых этапов работы (запуск Emacs, содержимое файла lab07.sh, разделение экрана на 4 окна, результат поиска и замены). Выход из Emacs выполнен сочетанием клавиш C-x C-c.

3. Контрольные вопросы и ответы

1.

Что такое буфер в Emacs? Буфер — это область оперативной памяти, в которой Emacs хранит содержимое редактируемого файла. Каждый открытый файл соответствует отдельному буферу, и один буфер можно отобразить в нескольких окнах одновременно.

2.

3.

Чем отличается сочетание C-w от M-w? C-w (Ctrl+w) используется для вырезания выделенного текста, а M-w (Alt+w) — для его копирования (без удаления из исходного места). Оба сочетания сохраняют текст в буфер обмена Emacs для последующей вставки через C-y.

4.

5.

Как разделить окно Emacs на 4 части? Сначала выполняется вертикальное разделение сочетанием C-x 3 (получаем два окна слева/справа), затем каждое из них разделяется горизонтально сочетанием C-x 2, что приводит к появлению 4 окон. 6. 7.

Как выполнить массовую замену текста в файле? Для массовой замены используется сочетание M-%. После ввода искомого и заменяющего текста нужно нажать клавишу !, что приведет к замене всех совпадений в файле без дополнительного подтверждения.

8.

9.

Что делать, если сочетание с клавишей Alt (M-) не работает? Вместо клавиши Alt можно использовать клавишу Esc: сначала нажать Esc, отпустить, затем нажать вторую клавишу сочетания (например, для M-w — Esc → w).

10.

11.

Как отменить последнее действие в Emacs? Для отмены последнего действия используется сочетание C-/ (Ctrl+_) или C-x u.

12.

13.

Как быстро перейти в начало и конец файла? В начало файла — M-< (Alt+<), в конец файла — M-> (Alt+>).

14.

15.

Как прервать текущую операцию, если она зависла или была запущена ошибочно? Для прерывания любой операции используется сочетание C-g (Ctrl+g).

16.

Как сохранить файл и выйти из Emacs? Сохранение файла — C-x C-s, выход из Emacs — C-x C-c. При выходе с несохраненными изменениями Emacs запросит подтверждение сохранения.

17.

18.

Чем отличается буфер от окна в Emacs? Буфер — это хранилище данных (содержимое файла) в памяти, а окно — это визуальная область на экране, в которой отображается содержимое буфера. Один буфер можно открыть в нескольких окнах, а закрытие окна не удаляет буфер.

19.

4. Вывод по работе

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные принципы работы с текстовым редактором Emacs в среде Linux (WSL Ubuntu). Были изучены и практически применены стандартные сочетания клавиш для редактирования текста, управления буферами и окнами, выполнения поиска и замены. Полученные навыки позволяют эффективно работать с Emacs для редактирования кода и текстовых файлов в системах на базе Linux, что является важным для дальнейшего изучения программирования и администрирования систем.

Приложение

Скриншоты ключевых этапов работы:

1. Запуск Emacs и создание файла lab07.sh
2. Содержимое файла lab07.sh
3. Разделение экрана Emacs на 4 рабочих окна
4. Результат выполнения поиска и замены текста
5. Список активных буферов Emacs